

NỘI DUNG BỔ SUNG ĐỀ XUẤT CHO BÁO CÁO

Ghi chú sử dụng: Tài liệu này chỉ chứa các phần bổ sung để chèn vào báo cáo hiện có. Các tiêu đề dùng ký hiệu 4.x/5.x để tránh làm sai số mục trong bản chính. Mọi nội dung tô vàng phải được thay bằng số liệu đo thực tế trước khi nộp; không được suy đoán hoặc tự tạo kết quả.

CÁC MỤC BỔ SUNG CHO CHƯƠNG 4

4.x Đánh giá đóng góp của từng thành phần

Các kết quả hiện có cho thấy hệ thống hoàn chỉnh có thể vận hành với nhiều camera, thực hiện phát hiện, theo dõi, nhận diện danh tính và phân tích hành vi trong cùng một pipeline. Tuy nhiên, phép đo đầu cuối chưa cho biết mức cải thiện đến từ ByteTrack gốc hay từ từng cơ chế bổ sung. Vì vậy, thí nghiệm loại bỏ thành phần (ablation study) được đề xuất nhằm tách riêng ảnh hưởng của bộ nhớ track bị mất tạm thời, cơ chế bù chuyển động camera và bước loại bỏ khung bao trùng lặp.

Nguyên tắc của thí nghiệm là chỉ thay đổi một thành phần tại một thời điểm, trong khi giữ nguyên video đầu vào, checkpoint YOLO11s, cấu hình ByteTrack, ngưỡng confidence, kích thước ảnh suy luận, phần cứng và cách ghi metric. Cách tổ chức này giúp giảm khả năng quy kết nhầm một thay đổi về kết quả cho các yếu tố ngoài thành phần đang được đánh giá.

4.x.1 Mục tiêu và giả thuyết đánh giá

Thí nghiệm tập trung kiểm tra ba giả thuyết kỹ thuật sau:

- Bộ nhớ track bị mất tạm thời giúp giảm số quỹ đạo bị đứt và số lần cập lại ID khi đối tượng bị che khuất trong thời gian ngắn.
- Cơ chế bù chuyển động camera giúp giảm sai lệch dự đoán vị trí và giảm ID switch trong các đoạn video có rung hoặc xoay nhẹ.
- Bước lọc khung bao trùng lặp giúp giảm số phát hiện dư thừa mà không làm tăng đáng kể số đối tượng bị bỏ sót.

Ngoài chất lượng theo dõi, thí nghiệm cũng phải kiểm tra chi phí tính toán của từng cơ chế. Một cải tiến chỉ được xem là hữu ích khi mức tăng chất lượng đủ lớn so với phần độ trễ, mức sử dụng CPU/GPU hoặc bộ nhớ mà nó bổ sung.

4.x.2 Cấu hình thí nghiệm

Bảng 4-x: Cấu hình thí nghiệm loại bỏ thành phần

Mã	ByteTrack	Bộ nhớ track	CM C	Lọc box trùng	Mục đích
A0	Có	Không	Không	Không	Baseline để xác định chất lượng và chi phí của ByteTrack gốc.
A1	Có	Có	Không	Không	Đo riêng tác dụng của bộ nhớ track bị mất tạm thời.
A2	Có	Không	Có	Không	Đo riêng tác dụng của bù chuyển động camera.
A3	Có	Không	Không	Có	Đo riêng tác dụng của bước lọc khung bao trùng lặp.
A4	Có	Có	Có	Có	Cấu hình hoàn chỉnh đang được sử dụng trong hệ thống.

Tập video dùng cho ablation cần có đủ ba nhóm tình huống: đối tượng bị che khuất, camera có rung nhẹ và cảnh xuất hiện nhiều khung bao chồng lặp. Nếu dùng lại frozen test hiện có, cần bổ sung clip chuyên biệt cho chất lượng tracking vì frozen test hành vi chỉ phản ánh kết quả sự kiện cuối cùng và không đủ để quan sát mọi ID switch hoặc quỹ đạo bị đứt.

Phạm vi dữ liệu dự kiến cho phép đo: **[[BỔ SUNG: số video, tổng thời lượng, độ phân giải, FPS và số track ground truth]]**

4.x.3 Chỉ số đánh giá

Bảng 4-x: Các chỉ số dùng trong thí nghiệm ablation

Chỉ số	Đơn vị	Ý nghĩa trong thí nghiệm
IDF1	%	Mức nhất quán danh tính của đối tượng trong toàn bộ chuỗi video.
ID switch	Lần	Số lần một đối tượng thật bị đổi sang ID khác hoặc bị gán nhầm ID.
Fragmentation	Lần	Số lần một quỹ đạo liên tục bị chia thành nhiều đoạn track.
Duplicate boxes	Box	Số khung bao dư thừa cho cùng một đối tượng sau hậu xử lý.
AI FPS	Khung hình/giây	Thông lượng xử lý của pipeline với từng cấu hình.
Độ trễ p50/p95	ms	Độ trễ điển hình và độ trễ ở nhóm khung hình xử lý chậm.
VRAM cực đại	MB	Chi phí bộ nhớ GPU lớn nhất trong cửa sổ đo.

IDF1, ID switch và fragmentation phải được tính từ cùng một tập ground truth. Duplicate boxes được tính sau bước gán track để phản ánh đúng vai trò của cơ chế

lọc trùng. AI FPS và độ trễ phải được đo sau giai đoạn warm-up, tách khỏi thời gian khởi tạo mô hình và không tính thời gian người vận hành chuẩn bị camera.

4.x.4 Giao thức thực hiện và kiểm soát sai lệch

Mỗi cấu hình được chạy trên cùng thứ tự video và cùng cấu hình phần cứng. Cache, tác vụ nền, ghi hình và kênh gửi thông báo phải được giữ cố định giữa các lần chạy. Nếu có thành phần bất đồng bộ, cần đợi hàng đợi xử lý trở về trạng thái rỗng trước khi bắt đầu phép đo tiếp theo.

- Khóa checkpoint và ghi lại mã băm của file mô hình.
- Khóa phiên bản mã nguồn, phiên bản thư viện và file cấu hình tracker.
- Dùng cùng một vùng ROI, vạch giám sát và ngưỡng confidence cho mọi cấu hình.
- Chạy một lượt warm-up trước khi thu thập thời gian xử lý.
- Lặp lại mỗi cấu hình đủ số lần và báo cáo cả trung bình lẫn độ phân tán.

Số lần lặp cho mỗi cấu hình: **[[BỔ SUNG: N lần; khuyến nghị tối thiểu 3 lần nếu điều kiện cho phép]]**

4.x.5 Kết quả thí nghiệm

Bảng 4-x: Kết quả chất lượng tracking của các cấu hình ablation

Cấu hình	IDF1 (%)	ID switch	Fragmentation	Box trùng
A0	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A1	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A2	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A3	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A4	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]

Bảng 4-x: Chi phí xử lý của các cấu hình ablation

Cấu hình	AI FPS	p50 (ms)	p95 (ms)	VRAM (MB)
A0	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A1	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A2	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A3	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]
A4	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]	[[BỔ SUNG]]

Nhận xét chính sau khi có số liệu: **[[BỔ SUNG: nêu cấu hình cải thiện IDF1/ID switch nhiều nhất và chi phí độ trễ tương ứng]]**

Kết luận của ablation: **[[BỔ SUNG: chỉ kết luận thành phần có hiệu quả khi chèn lệch lặp lại ổn định qua các lần chạy]]**

4.x Phân tích lỗi định tính

Các metric tổng hợp cho biết hệ thống đúng hoặc sai bao nhiêu lần nhưng không giải thích đầy đủ vì sao lỗi xảy ra. Phân tích lỗi định tính bổ sung góc nhìn theo chuỗi xử lý: lỗi ở tầng phát hiện có thể lan sang tracking, nhận diện danh tính, phân tích hành vi và cuối cùng biểu hiện dưới dạng một cảnh báo sai. Vì vậy, đơn vị phân tích cần bao gồm khung hình, track và sự kiện thay vì chỉ xem từng ảnh riêng lẻ.

4.x.1 Quy trình ghi nhận ca lỗi

Mỗi ca lỗi được ghi nhận theo năm bước thống nhất:

- Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của hiện tượng trong video.
- Đối chiếu kết quả hệ thống với ground truth ở mức box, track và sự kiện.
- Xác định tầng đầu tiên tạo ra sai lệch, tránh quy toàn bộ lỗi cho module cảnh báo cuối.
- Lưu lại ảnh trước, trong và sau thời điểm lỗi để quan sát diễn biến theo thời gian.
- Ghi biên pháp giảm lỗi và ảnh hưởng phụ có thể phát sinh khi thay đổi ngưỡng hoặc logic.

4.x.2 Phân loại lỗi

Bảng 4-x: Phân loại lỗi theo tầng xử lý

Nhóm lỗi	Biểu hiện	Nguyên nhân có thể	Metric liên quan
Phát hiện	Bỏ sót hoặc nhận nhầm đối tượng.	Vật thể nhỏ, thiếu sáng, mờ chuyển động, che khuất.	FN, FP, recall
Theo dõi	Đổi ID hoặc gây quỹ đạo.	Che khuất, camera rung, hai người giao nhau.	IDF1, ID switch, fragmentation
Danh tính	Known/stranger không ổn định.	Khuôn mặt nhỏ, góc nghiêng, ít ảnh enrollment.	FAR, FRR, score cosine
Hành vi	Thiếu sự kiện hoặc cảnh báo lặp.	Ngưỡng thời gian, ROI, ghép sự kiện chưa phù hợp.	TP, FP, FN, FAR
Thông báo	Gửi chậm, gửi trùng hoặc mất thông báo.	I/O mạng, retry, hàng đợi chưa được giới hạn.	Độ trễ, số lần gửi trùng

4.x.3 Che khuất, giao cắt quỹ đạo và ID switch

Khi hai người đi sát hoặc cắt ngang nhau, khung bao có thể chồng lấn và độ tương đồng IoU giữa track dự đoán với detection mới trở nên gần nhau. Nếu một người bị che khuất trong vài khung hình, tracker có thể gán detection vừa xuất hiện cho track còn lại hoặc tạo ID mới. Ca lỗi cần được phân tích trên một cửa sổ thời gian đủ dài để xác định ID switch là lỗi gán nhất thời hay một quỹ đạo đã bị gây hoàn toàn.

Bộ nhớ track bị mất tạm thời chỉ có tác dụng trong khoảng ân hạn. Nếu tăng khoảng này quá lớn, hệ thống có thể ghép nhầm một người mới vào track cũ; nếu đặt quá nhỏ, đối tượng vừa bị che khuất sẽ bị cấp lại ID. Vì vậy, khi mô tả một ca lỗi phải ghi cả thời gian che khuất, khoảng cách vị trí, biến đổi kích thước box và giá trị ngưỡng đang sử dụng.

4.x.4 Vật thể nhỏ, ánh sáng yếu và mờ chuyển động

Vật thể ở xa chiếm ít pixel nên đặc trưng dùng cho phát hiện và nhận diện đều suy giảm. Trong điều kiện thiếu sáng, nhiễu ảnh làm biên vật thể kém rõ; khi camera hoặc đối tượng chuyển động nhanh, box giữa hai khung liên tiếp có thể lệch đủ lớn để làm giảm IoU. Ba hiện tượng này thường xuất hiện đồng thời nên cần lưu cả kích thước box, confidence và mức thay đổi vị trí theo thời gian.

Biện pháp khắc phục phải được đánh giá theo đánh đổi. Giảm ngưỡng confidence có thể tăng recall nhưng cũng làm tăng số box nền; tăng độ phân giải suy luận có thể giúp vật thể nhỏ nhưng làm giảm FPS; tăng độ nhạy của tracker có thể giảm fragmentation nhưng làm tăng nguy cơ ghép nhầm. Báo cáo nên nêu rõ đánh đổi thay vì chỉ mô tả một tham số là tốt hoặc xấu.

4.x.5 Lỗi nhận diện danh tính

Đối với nhận diện khuôn mặt, cần tách ba tình huống: không phát hiện được khuôn mặt, phát hiện được nhưng embedding không đủ chất lượng, và embedding có score gần ngưỡng quyết định. Việc chỉ xem nhãn known/stranger ở đầu ra sẽ che khuất nguyên nhân thật. Mỗi ca lỗi nên ghi detection score của khuôn mặt, cosine similarity lớn nhất, danh tính ứng viên và số lần xác nhận đã tích lũy trên track.

Bộ nhớ danh tính ngắn hạn giúp giảm hiện tượng nhấp nháy nhãn khi tracker cấp lại ID, nhưng cũng có thể truyền nhãn sai nếu hai người xuất hiện gần cùng vị trí trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, các ca liên quan đến kế thừa danh tính cần được đánh dấu riêng và kiểm tra đồng thời khoảng cách không gian, thời gian và tỉ lệ khung bao.

4.x.6 Lỗi sự kiện và cảnh báo

Một cảnh báo sai không nhất thiết bắt nguồn từ mô hình AI. Ví dụ, detection và track có thể đúng nhưng ROI được vẽ lệch; sự kiện có thể đúng nhưng bộ ghép sự kiện phát lặp; hoặc pipeline có thể tạo một cảnh báo hợp lệ nhưng kênh mạng gửi lại do retry. Do đó, log phân tích cần lưu mã camera, ID track, loại sự kiện, thời điểm, khóa chống trùng và trạng thái gửi của từng kênh.

Bảng 4-x: Mẫu tổng hợp các ca lỗi đại diện

Mã	Điều kiện	Quan sát	Nguyên nhân và hướng xử lý
E01	Che khuất/giao cắt	[[BỔ SUNG ẢNH VÀ MÔ TẢ]]	[[BỔ SUNG NGUYÊN NHÂN, BIỆN PHÁP]]
E02	Thiếu sáng	[[BỔ SUNG ẢNH VÀ MÔ TẢ]]	[[BỔ SUNG NGUYÊN NHÂN, BIỆN PHÁP]]
E03	Camera rung	[[BỔ SUNG ẢNH VÀ MÔ TẢ]]	[[BỔ SUNG NGUYÊN NHÂN, BIỆN PHÁP]]
E04	Khuôn mặt nhỏ/nghiêng	[[BỔ SUNG ẢNH VÀ MÔ TẢ]]	[[BỔ SUNG NGUYÊN NHÂN, BIỆN PHÁP]]
E05	Cảnh báo lặp	[[BỔ SUNG ẢNH VÀ MÔ TẢ]]	[[BỔ SUNG NGUYÊN NHÂN, BIỆN PHÁP]]

4.x Độ tin cậy thống kê và khả năng tái lập

Báo cáo kết quả thực nghiệm cần phân biệt phép đo hiệu năng lặp lại nhiều lần với pilot có sample size nhỏ. Đối với FPS và độ trễ, mỗi cấu hình có thể được chạy lặp để báo cáo trung bình, độ lệch chuẩn và khoảng biến thiên. Đối với frozen test hành vi hiện chỉ có ít sự kiện dương tính, việc tính một điểm tổng hợp hoặc khoảng tin cậy có thể tạo cảm giác chắc chắn lớn hơn dữ liệu thực tế; vì vậy kết quả nên tiếp tục được trình bày theo từng hành vi và kèm số đếm TP, FP, FN.

Khả năng tái lập phụ thuộc vào việc lưu đủ thông tin để một lần chạy có thể được tái tạo. Ngoài tên mô hình và phần cứng, cần ghi phiên bản mã nguồn, mã băm checkpoint, phiên bản thư viện, file cấu hình, ngưỡng xử lý, định danh dữ liệu và thời gian đo. Nếu một trong các yếu tố này thay đổi, kết quả mới phải được xem là một cấu hình thí nghiệm khác.

4.x.1 Báo cáo độ phân tán

Với metric thời gian, giá trị trung bình mô tả xu hướng chung nhưng không phản ánh các khung hình chậm bất thường. Vì vậy, báo cáo nên kèm p50, p95 và p99. Khi có từ ba lần chạy trở lên, có thể báo cáo trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn cho FPS và độ trễ; đồng thời giữ số liệu từng lần chạy trong phụ lục để tránh che khuất một lần chạy bất thường.

Quy ước báo cáo số liệu lặp: **[[BỔ SUNG: N lần chạy, thời lượng mỗi lần, cách tính warm-up và cửa sổ đo]]**

4.x.2 Thông tin tối thiểu để tái lập

Bảng 4-x: Thông tin cần khóa cho mỗi phép đo

Nhóm	Thông tin cần ghi	Giá trị của lần đo
Mã nguồn	Commit/tag và trạng thái working tree	[[BỔ SUNG]]
Mô hình	Tên checkpoint và SHA-256	[[BỔ SUNG]]
Phần mềm	Python, CUDA, cuDNN, PyTorch, Ultralytics	[[BỔ SUNG]]
Phần cứng	CPU, GPU, RAM, hệ điều hành	[[BỔ SUNG]]
Dữ liệu	Tên tập, mã băm manifest, số clip, tổng thời lượng	[[BỔ SUNG]]
Cấu hình	Confidence, IoU, tracker, ROI, thời gian ân hạn	[[BỔ SUNG]]
Đo lường	Warm-up, số lần lặp, cửa sổ đo, tác vụ nền	[[BỔ SUNG]]

4.x.3 Phạm vi diễn giải kết quả